

Lema de Lebesgue sobre la integral

Lema 1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finito y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ medibles, entonces

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \implies \forall p \in [1, \infty) : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

Demostración: Supongamos que $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \in \mathcal{L}^\infty(X)$ y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ acotada en $\mathcal{L}^\infty(X)$. Sea $M = \max_{n \in \mathbb{N}} \{\|f_n\|_\infty, \|f\|_\infty\} < \infty$. Entonces,

$$|f_n(x) - f(x)|^p \leq (|f_n(x)| + |f(x)|)^p \leq (2M)^p = 2^p M^p \quad \text{c.t.p. } x \in X.$$

Definimos $g(x) := 2^p M^p$, entonces $g \in \mathcal{L}^1(X)$ porque $\int_X |g| d\mu = 2^p M^p \mu(X) < \infty$. Por el teorema de la convergencia dominada, tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)|^p d\mu(x) \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)|^p d\mu(x) = 0.$$

Por tanto, $\lim_n \|f_n - f\|_p = 0$ y $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f$. ■